Задание №1

Представьте, что вы устроились работать Дата-инженером в некоторый интернет магазин. До вас в этой компании уже работал один разработчик, который придумал небольшую базу данных для этого магазина и потом неожиданно уволился. Ваша задача провести проверку существующей архитектуры и решить корректна ли она или можно внести некоторые доработки. Вы обратили внимание на таблицу с информацией о зарегистрировавшихся покупателях (клиентах).

Таблица имеет следующую схему:

```
clients (
        client_id           number, --уникальный id клиента
        client_name         varchar(255), --имя клиента
        client_surname      varchar(255), --фамилия клиента
        login               varchar(30), --логин, который придумал клиент
        city_id             number, --id города, который указал клиент (в интерфейсе
                             выбирается название города, а в таблицу сохраняется id)
        age                 number, --возраст клиента
        reg_date            date –дата регистрации на сайте );
```

Считаете ли вы данный набор и смысл полей корректным? Если нет, то напишите что по вашему мнению некорректно и какие изменения внесли бы.

Ответ:

1) Изменил бы название столбцов и типов:

Название столбцов	Тип данных
client_id на id	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
client_name на name	VARCHAR(50) NOT NULL
client_surname на surname	VARCHAR(50) NOT NULL
login	VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL
city_id	INT NOT NULL
age	INT

reg_date, DATE – без изменений

2) Разбил бы таблицы на составные: city и clients. А лучше на основе старой таблицы clients, новую – client и добавил бы туда новые колонки и соединил бы ее с city.

city

Название столбцов	Тип данных
id	INT PRIMAR KEY AUTO_INCREMENT
name	VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE

client

Название столбцов	Тип данных
id	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
name	VARCHAR(50) NOT NULL
surname	VARCHAR(50) NOT NULL
age	INT
login	VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL
reg_date	DATE NOT NULL
email	VARCHAR(255) UNIQUE
phone_number	VARCHAR(20)
city_id	INT NOT NULL
address	VARCHAR(255)

Оставить комментарий: кто, что и когда изменил.

Поле с паролями хранятся отдельно в хэшах.

```
-- Создание таблицы city
CREATE TABLE city(
	id		INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
	name		VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
);

-- Создание таблицы client
CREATE TABLE client(
	id		INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
	name		VARCHAR(50) NOT NULL,
	surname		VARCHAR(50) NOT NULL,
	age		INT,
	login		VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL,
	reg_date	DATE NOT NULL,
	email		VARCHAR(255) UNIQUE,
	phone_number	VARCHAR(20),
	city_id		INT NOT NULL,
	address		VARCHAR(255),
	FOREIGN KEY (city_id) REFERENCES city(id)
);

-- Перенос данных из clients в client
INSERT INTO client(name, surname, age, login, reg_date, city_id)
SELECT client_name, client_surname, age, login, reg_date, city_id
FROM clients;
```

Задание №2

Представьте, что вы устроились работать Дата-инженером в некоторый интернет магазин. До вас в этой компании уже работал один разработчик, который придумал небольшую базу данных для этого магазина и потом неожиданно уволился. Ваша задача провести проверку существующей архитектуры и решить корректна ли она или можно внести некоторые доработки. Вы обратили внимание на таблицу с информацией о товарах магазина.

Таблица имеет следующую схему:

```
items (
        item_id         number, --уникальный id товара
        item_name       varchar(255), --наименование товара
        item_cost       number –стоимость товара );
```

Глядя на эту таблицу вы вспоминаете, что мы живём в рыночной экономике и цена, если не каждый день, то каждый месяц может меняться. К примеру, сезонные повышения цен или наоборот скидки (перед началом учебного года или новым годом). Так же вы знаете что у магазина есть отдел финансовой отчётности, в котором сотрудникам нужно строить различны отчёты (о доходах например) за разные промежутки времени, в том числе и за прошлые месяцы и даже прошлые года

Как бы вы доработали архитектуру таблицы, чтобы обеспечить историческое хранение стоимости товара?

Ответ:

1) Исправил бы названия и тип данных в таблице items:

item_id на id (INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT), item_name на name (VARCHAR(50) NOT NULL), item_cost на cost (DECIMAL(10, 2) NOT NULL).

2) Я наверно бы лучше, создал: таблицу his_cost (куда вносил бы старые данные) и новую таблицу на основе items – item.

item

Название столбцов	Тип данных
id	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
name	VARCHAR(50) NOT NULL
cost	DECIMAL(10, 2) NOT NULL

his_cost

Название столбцов	Тип данных
id	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
item_id	INT NOT NULL
price	DECIMAL(10, 2) NOT NULL
date	DATE NOT NULL
notes	VARCHAR(50)

```sql
-- Создание новой таблицы item
CREATE TABLE item(
	id		INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,	-- уникальный id товара
	name		VARCHAR(50) NOT NULL,		-- наименование товара
	cost		DECIMAL(10, 2) NOT NULL		-- стоимость товара
);

-- Добавление данных из items в item
INSERT INTO item(name, cost)
SELECT name, cost FROM items;

-- Создание новой таблицы his_cost (историческое хранение стоимости товара)
CREATE TABLE his_cost(
	id		INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
	item_id		INT NOT NULL,		-- связь с товаром
	price		DECIMAL(10, 2) NOT NULL,	-- старая цена
	date		DATE NOT NULL,		-- дата
	notes		VARCHAR(50),		-- заметки
	FOREIGN KEY (item_id) REFERENCES item(id)
);

-- Добавим старые данные в his_cost из табл. item
INSERT INTO his_cost(item_id, price, date, notes)
SELECT id, cost, '2026-01-14', 'Изменил Джон: price = 630, item.cost = 650'
FROM item
WHERE item.name = 'Кофе';

-- Обновим цену
UPDATE item
SET cost = 650
WHERE name = 'Кофе';

-- Запрос для отчетности
SELECT item.name AS товар, price AS цена, date AS дата_изменения
FROM his_cost
	JOIN item ON his_cost.item_id = item.id
WHERE item.name = 'Кофе'
ORDER BY name, date DESC;
```

Задание №3

Требуется проверить запрос на корректность и исправить там ошибки, если они есть. Существует учебная схема HR, содержащая таблицы: employees, departments и locations. Необходимо получить все отделы0, расположенные в Сеуле в которых все сотрудники, не имеющие менеджера, зарабатывают в общей сложности более 100000. Для решения задачи был написан следующий запрос:

```
SELECT DEPARTMENT_ID,
        DEPARTMENT_NAME,
        SUM(SALARY) TOTAL_SALARY
FROM EMPLOYEE E,
        DEPARTMENTS D
WHERE E.DEPARTMENT_ID = D.DEPARTMENT_ID
        AND MANAGER_ID = NULL
        AND LOCATION_ID = (SELECT LOCATION_ID
                        FROM LOCATIONS
                        WHERE CITY = 'SEOUL')
        AND SUM(SALARY) >= 100000
GROUP BY DEPARTMENT_NAME
```

Ответ:

```
SELECT
        d.department_id AS id,
        d.department_name AS name,
        SUM(e.salary) AS total_salary
FROM
        employees AS e
        JOIN departments AS d ON e.department_id = d.department_id
        JOIN locations AS l ON d.location_id = l.location_id
WHERE
        e.manager_id IS NULL
        AND l.city = 'SEOUL'
GROUP BY
        d.department_id,
        d.department_name
HAVING
        SUM(e.salary) > 100000;
```

Задание №4

В некоторой комнате на пол уронили карандаш. Объясните почему вы не можете через него перепрыгнуть?

Ответ:

1) Карандаш упал вплотную со стеной или мебелью

2) В комнате слишком низкие потолки

3) Потому что пол нельзя перепрыгнуть